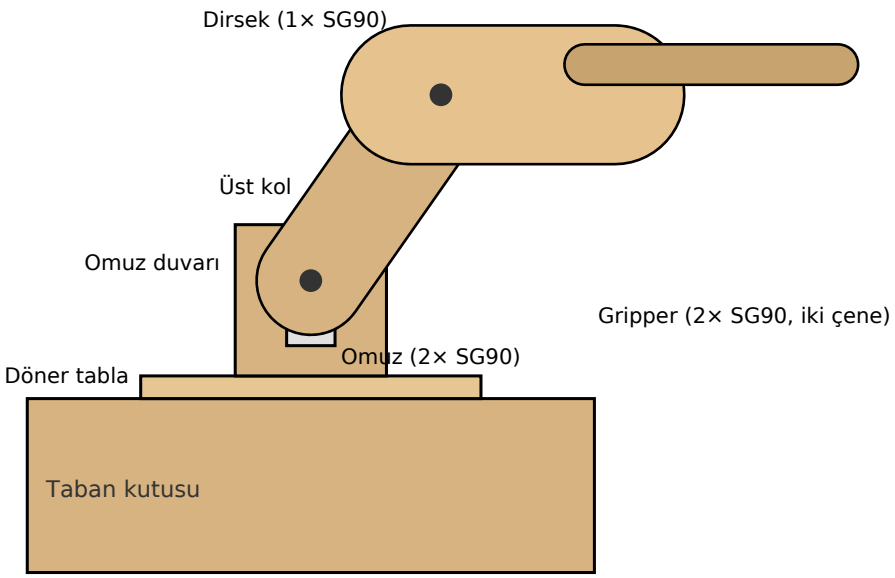
1/7 GENEL GÖRÜNÜM VE KESİM LİSTESİ

Karton robot kol, 6× SG90: taban 1 · omuz 2 · dirsek 1 · gripper 2 (iki çene ayrı servoyla)



Yandan şematik görünüm (ölçekli değil, kol bükülü pozda örnek)

Kod	Parça	Ölçü (mm)	Kesilecek adet	Not
K1	Taban üst plaka	180 × 150	2 (yapıştır)	SG90 penceresi + kablo yuvası
K2	Taban alt plaka	180 × 150	1	Delik yok
K3	Uzun yan duvar	180 × 40	2	
K4	Kısa yan duvar	144 × 40	2	Birinde USB/güç kesiği
D1	Döner tabla	110 × 90	2 (yapıştır)	Taban SG90 boynuzuna
D2	Omuz duvarı	40 × 40	4 (2 duvar × 2 kat)	SG90 penceresi
D3	Köşebent (üçgen)	14 × 25	4 (+2, sayfa 5)	Omuz duvarlarının arkasına
U1a	Üst kol, pencereli	28 × 88	2 (yapıştır)	Dirsek SG90 penceresi
U1b	Üst kol, pivot delikli	28 × 88	2 (yapıştır)	Pencere yok, sadece vida deliği
S1	Ara takoz	14 × 20	2 takoz, 18 mm kalın	İki U1 plakasının arası
F1	Ön kol	58 × 40	2 (yapıştır)	Dirsek boynuzuna
G1	Gripper tabanı	38 × 40	2 (yapıştır)	2× SG90 penceresi, yatay
G2	Çene	75 × 12	4 (2 çene × 2 kat)	Her biri bir SG90 boynuzuna

Önemli notlar

- Pinler: taban 3 · omuz 5+6 (biri ters) · dirsek 9 · gripper 10+11 (biri ters, çeneler simetrik açılır).
- Ölçüler ~3 mm tek kat karton için. "2 kat" = iki kartonu yapıştır (~6 mm).
- SG90 penceresi: gövde 22.5 × 12.2 + pay = 23.2 × 12.8. Kesmeden önce kendi servonu ölç.
- SG90 mili gövde ucundan ~6 mm: kırmızı daireler yaklaşık, gerçek yeri servoyu oturtup işaretle.
- Çift servo parçalarını (D2 duvarları, G1 pencereleri) istifleyip BİRLİKTE kes: pencereler hizalı olsun.
- Dirsekte tek SG90 var: ön kol + gripper hafif kalmalı. Sadece hafif cisimleri tut, kolu yatay uzatma.
- Eklem aralıkları için sayfa 6'daki kesite bak.

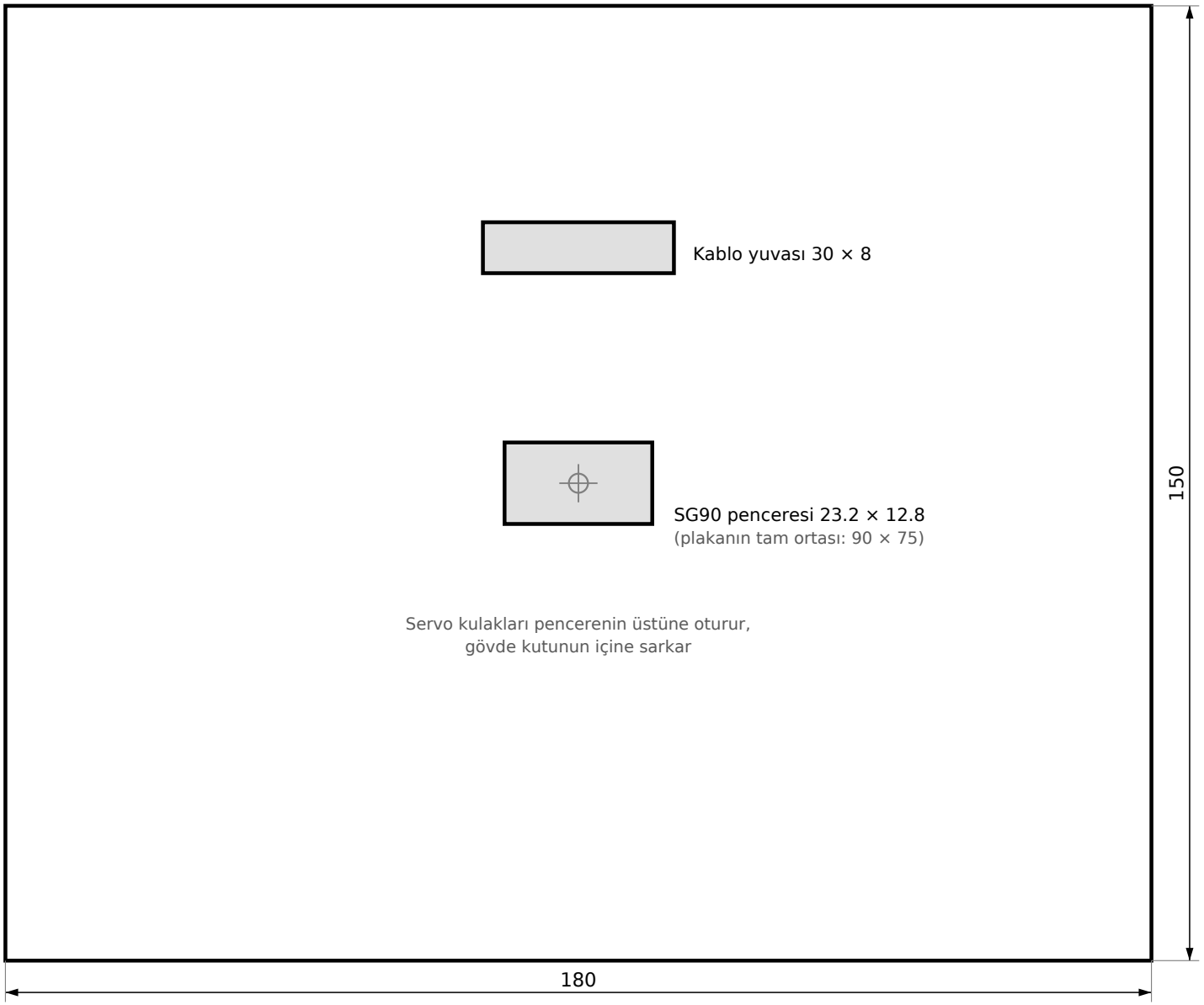
= 100 mm

Yazdırırken "Gerçek boyut / %100" seç, bu çubuğu cetvelle kontrol et. Tüm çizimler 1:1 (sayfa 1 hariç).

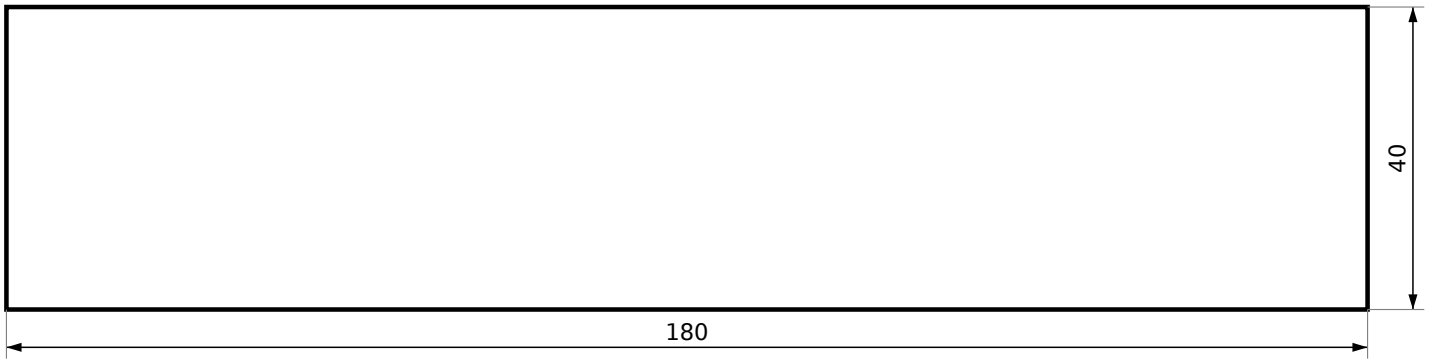
2/7 TABAN KUTUSU (K1 - K4)

Elektronik (ESP32, PCA9685, güç) kutunun içine girer. Üst plakada taban SG90 servosu durur.

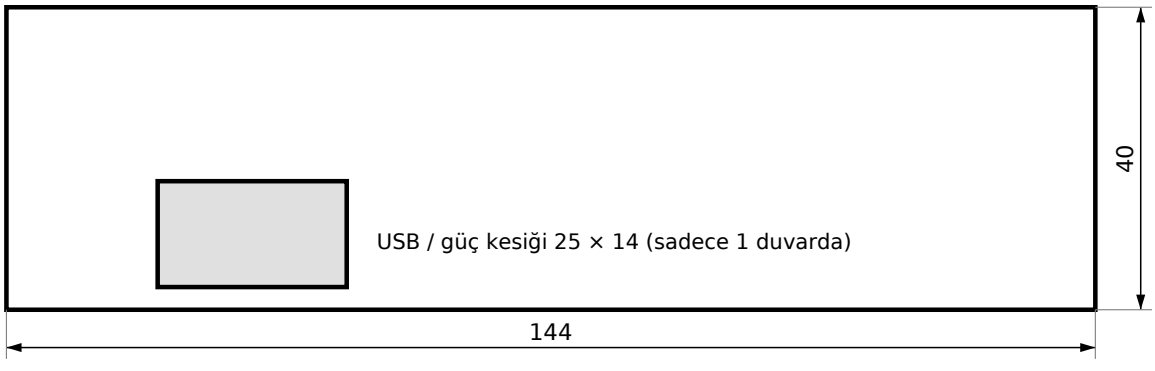
K1 Üst plaka - 2 kat



K3 Uzun duvar - 2 adet



K4 Kısa duvar - 2 adet (birinde kesik)



K2 alt plaka:
180 × 150, delik yok,
1 adet.

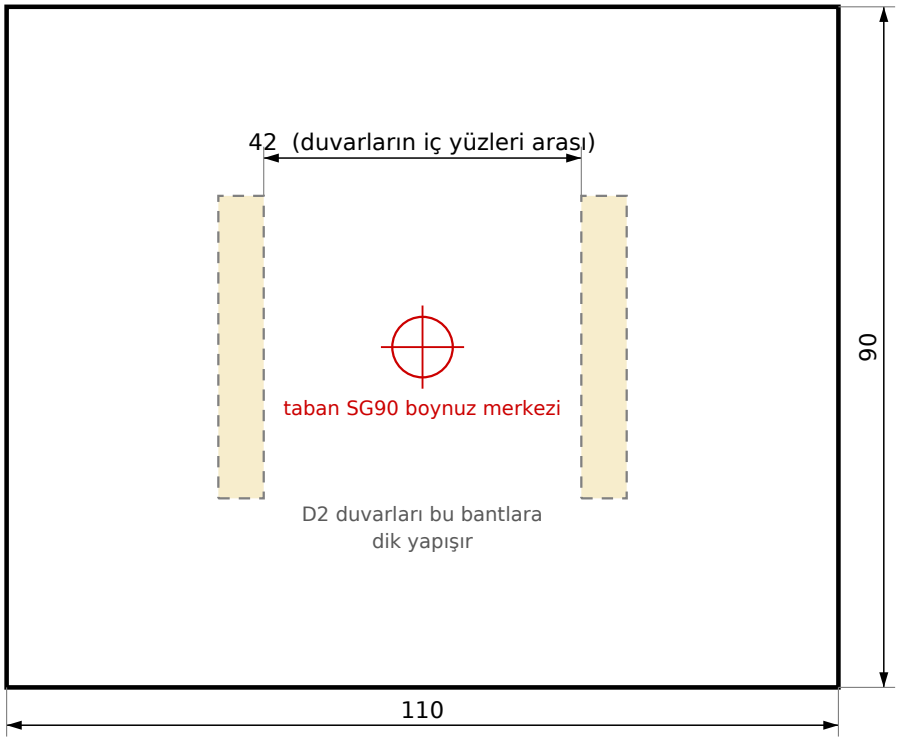
= 100 mm

Yazdırırken "Gerçek boyut / %100" seç, bu çubuğu cetvelle kontrol et. Tüm çizimler 1:1 (sayfa 1 hariç).

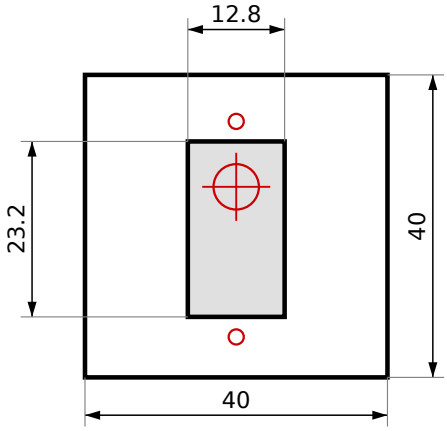
3/7 DÖNER TABLA VE OMUZ DUVARLARI (D1 - D3)

İki omuz duvarı tablada karşılıklı durur; her birinin penceresine bir SG90 girer (çift omuz servosu).

D1 Döner tabla - 2 kat



D2 Omuz duvarı - 4 adet (2 duvar × 2 kat)

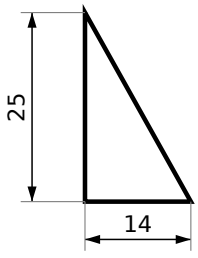


kırmızı daire: mil merkezi
(pencere üst kenarından ~6 mm aşağıda)

Küçük daireler Ø2: servo kulağı
vida / bağ delikleri.

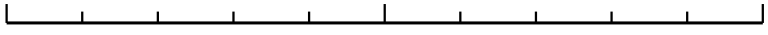
Servo DIŞ yüzden girer, kulaklar dış
yüze oturur, boynuz İÇ yüzden çıkar.

D3 Köşebent - 4 adet



Her duvarın DIŞ yüzüne (servo tarafına) 2 adet,
pencerenin iki yanına (servo gövdesine değmesin).

Dik kenar (25) duvara, 14 mm kenar tablaya.



= 100 mm

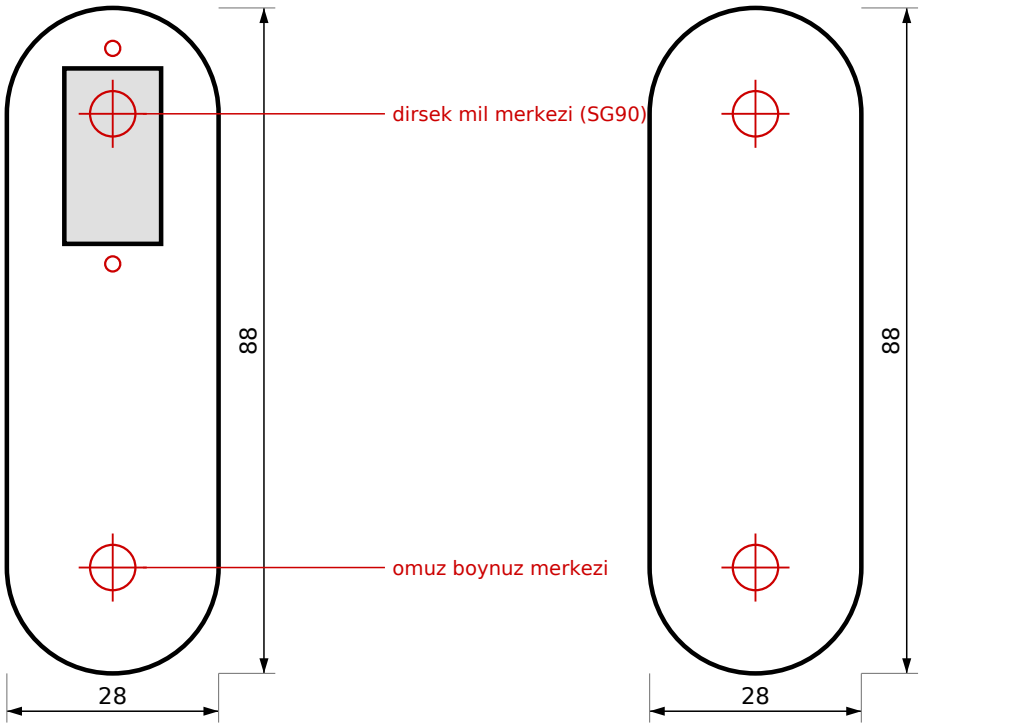
Yazdırırken "Gerçek boyut / %100" seç, bu çubuğu cetvelle kontrol et. Tüm çizimler 1:1 (sayfa 1 hariç).

4/7 ÜST KOL PLAKALARI VE ARA TAKOZ (U1a, U1b, S1)

Dirsekte tek servo var: bir plakada pencere, diğerinde sadece pivot vida deliği.

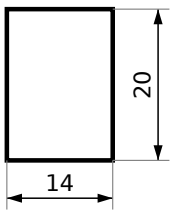
U1a Pencereli plaka - 2 kat

U1b Pivot delikli plaka - 2 kat



U1a: dirsek SG90 penceresi 12.8 × 23.2, servo DIŞ yüzden girer, kulaklar dış yüze oturur.
U1b: dirsek mil merkezindeki Ø3 deliğe vida + somun takılır (servo yok), ön kol buna da döner.
İki plaka da omuz boynuz merkezinden (ikisinin de altı) omuz servolarına bağlanır.

S1 Ara takoz - 2 takoz



Her takoz, üst üste yapıştırılan kartonlarla
TAM 18 mm kalınlığa getirilir (3 mm kartonla ~6 kat).

İki plakanın arasında, kolun ortasına yapıştırılır;
plakaları paralel ve 18 mm açık tutar.

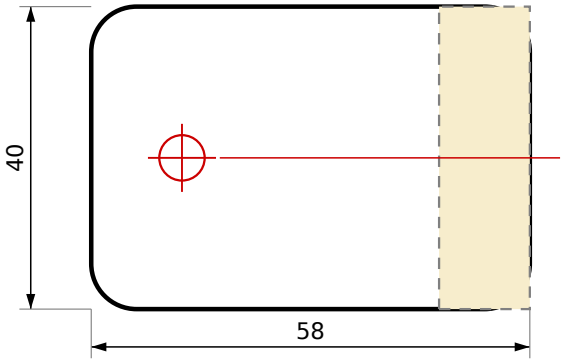
= 100 mm

Yazdırırken "Gerçek boyut / %100" seç, bu çubuğu cetvelle kontrol et. Tüm çizimler 1:1 (sayfa 1 hariç).

5/7 ÖN KOL, GRIPPER TABANI VE ÇENELER (F1, G1, G2)

İki çene ayrı SG90 ile simetrik açılır. Servolar gripper tabanının altında, çeneler üstünde.

F1 Ön kol - 2 kat

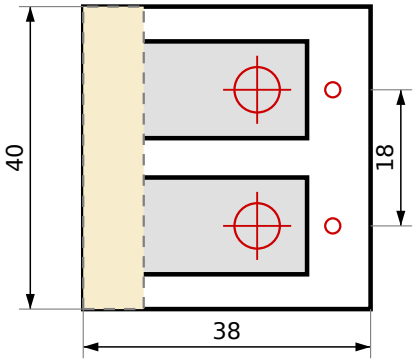


Bantlı uç: G1 gripper tabanı
buraya YATAY yapışır.

dirsek boynuz merkezi

Boynuz merkezi sol uçtan 12 mm içeride.

G1 Gripper tabanı - 2 kat

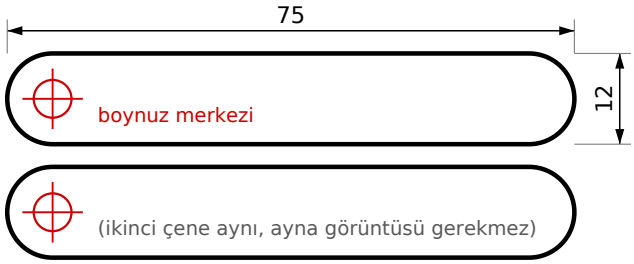


SG90 pencereleri 23.2 × 12.8 (2 adet)
servo gövdesi pencereden ALTA sarkar,
kulaklar plakanın üstüne oturur.

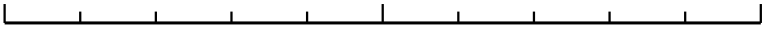
Kırmızı daire: boynuz (çene mili) merkezi.

Bantlı kenar (sol 8 mm): F1'in bantlı ucuyla
üst üste yapışır. Altına iki D3 köşebent
ekle (sayfa 3 şablonundan 2 tane daha kes).

G2 Çene - 4 parça (2 çene × 2 kat)



Her çene bir SG90 boynuzuna vidalanır. Servolar zıt yönde döner (kodda 180 − açı).
Kapalıyken iki çene arası ~12 mm, tam açıkken ~50 mm. Uçlarına ince sünger yapıştır.



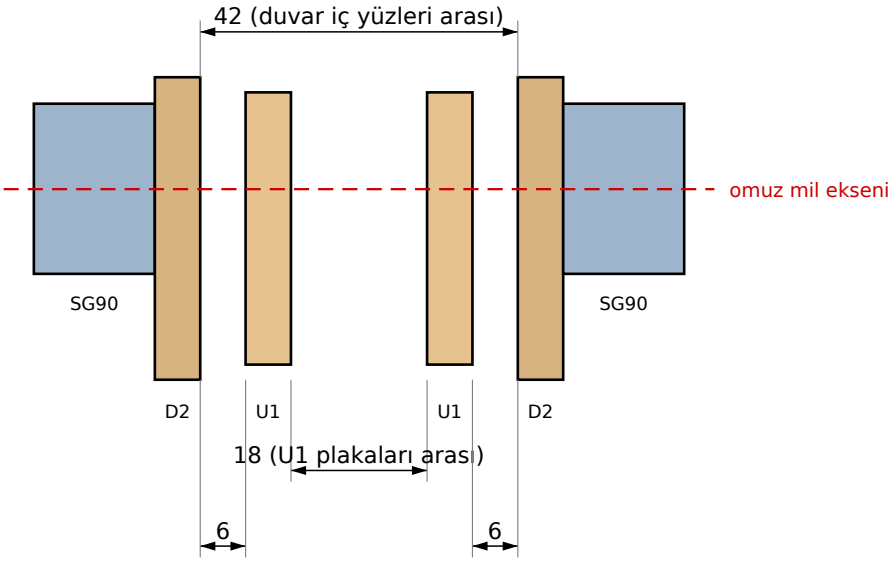
= 100 mm

Yazdırırken "Gerçek boyut / %100" seç, bu çubuğu cetvelle kontrol et. Tüm çizimler 1:1 (sayfa 1 hariç).

6/7 EKLEM KESİTLERİ VE ARALIKLAR (1:1)

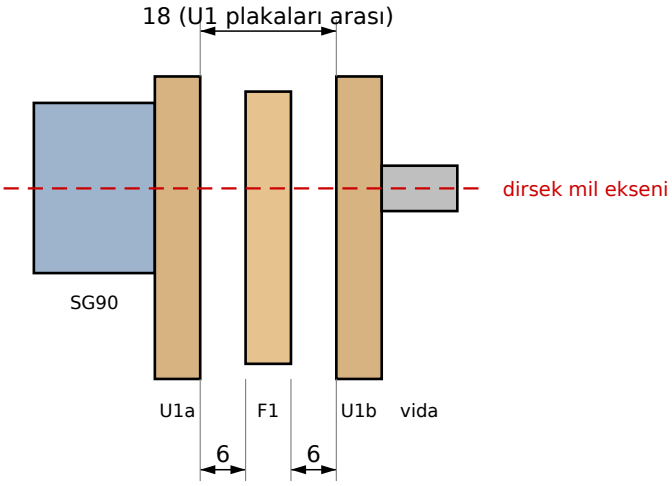
Omuzda servo çifti karşılıklı, dirsekte tek servo + pivot vida. Aralıklar tutarsa kol serbest döner.

OMUZ eklemi (kesit: kolun önünden bakış)



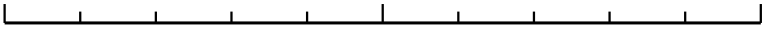
Soldaki ve sağdaki 6 mm boşluk: servo yüzü + boynuz. Boynuzlar U1 plakalarının DIŞ yüzüne vidalanır.

DİRSEK eklemi (kesit) - tek servo



Ön kol (F1) servo boynuzu ile U1b'deki vidanın arasında kalır. Vida sıkılmadan, kol dönecek şekilde tak.
Servo yüzü + boynuz payı için F1 ile U1a arasındaki 6 mm boşluk korunur.

Not: Gerçek boynuz kalınlığı kullandığın SG90 boynuzuna göre ±1 mm değişir.
Takoz (S1) ve D2 aralığını deneyerek ayarla: kol sürtmeden dönmeli, yan oynamamalı.
Kırmızı kesikli çizgi servo mil eksenidir; karşılıklı servoların mili aynı hizada olmalı.



Yazdırırken "Gerçek boyut / %100" seç, bu çubuğu cetvelle kontrol et. Tüm çizimler 1:1 (sayfa 1 hariç).

7/7 KESİMDEN ÖNCE KONTROL LİSTESİ

Karton kesmeye başlamadan bu adımlardan geç.

1) Kartonun kalınlığını ölç (tek kat). Ölçüler ~3 mm için; çok kalınsa (5 mm+)
   "2 kat" yazan parçaları tek kat yap ve bana kalınlığı söyle.

2) SG90 gövdesini ölç: ~22.5 × 12.2 mm (kulaksız). 6 servonun hepsi aynı olmalı.

3) Pencereyi servo + 0.5 mm kes. Önce küçük kes, bıçakla büyüt: karton geri gelmez.

4) Çift pencereli parçaları (D2 duvarları, G1 tabanı) istifleyip BİRLİKTE kes; pencereler hizalı olsun.

5) Ölçüleri cetvel + gönye ile kartona çiz (ya da sayfayı yazdırıp kartona yapıştır).
   Keskin maket bıçağı + metal cetvel kullan.

6) Parçalara kalemle kod yaz (K1, D2, U1a...). Kesimden sonra karışmasın.

7) "2 kat" parçaları kat yönlerini çapraz yapıştır (daha sağlam), kuruyana kadar ağırlık koy.

8) Yapıştırıcı: sıcak silikon hızlı tutar; ince yerlerde beyaz tutkal + mandal daha düzgün.

Hazır olunca bana yaz: "kesim bitti" ya da kartonun kalınlığını söyle.

Montaj sırası: taban kutusu, tabla + omuz duvarları, üst kol, ön kol + gripper, elektronik.

= 100 mm

Yazdırırken "Gerçek boyut / %100" seç, bu çubuğu cetvelle kontrol et. Tüm çizimler 1:1 (sayfa 1 hariç).